

Acculturation Telco à l'Automatisation IT

Programme de la Formation - Jour 1

MATIN

1. Vision globale et concepts fondamentaux

- Contexte Telco et enjeux sectoriels
- Les 7 piliers de l'automatisation
- **Atelier 1** : Brainstorming (15 min)

2. Infrastructure as Code et Provisionnement

- IaC : concepts et approches
- Provisionnement Telco (VNF, API)
- Outils : Terraform, Ansible
- **Atelier 2** : Provisionnement VoIP (30 min)

APRÈS-MIDI

3. Automatisation opérationnelle et Monitoring

- CI/CD dans les environnements Telco
- Pipelines et stratégies de déploiement
- **Atelier 3** : Jeu de rôles CI/CD (30 min)

Programme de la Formation - Jour 2

MATIN

4. Orchestration et Conteneurisation

- VNF vs CNF
- Kubernetes et architecture MANO
- **Atelier 4** : Défis d'orchestration (30 min)

5. Automatisation métier avec BPMN

- Processus métiers critiques Telco
- Moteurs BPMN (Camunda, Zeebe)
- **Atelier 6** : Processus de portabilité (45 min)

APRÈS-MIDI

6. Observabilité

- Monitoring vs Observabilité
- Les 3 piliers : Métriques, Logs, Traces
- **Atelier 5** : Analyse d'incident (30 min)

7. Synthèse et mise en perspective

- Chaîne d'automatisation complète
- Bonnes pratiques Telco
- **Atelier 7** : Scénario OpTelco (45 min)

Module 1

Vision globale et concepts fondamentaux

Le contexte Telco : Multiplicité des environnements

Environnement	Description
Réseau Radio (RAN)	Stations de base (BTS, eNodeB, gNodeB), Open RAN
Cœur de réseau	Commutation, routage, signalisation, 5G Core
IT/SI	BSS (facturation), OSS (opérations), CRM
NFV/SDN	Virtualisation des fonctions réseau
Edge Computing	MEC pour applications 5G, réduction latence

Le contexte Telco : Pressions opérationnelles

Exigences spécifiques au secteur Telco

-  **Disponibilité** : 99,999% ("five nines") = 5 min/an max
-  **Scalabilité** : Absorber les pics (événements, catastrophes)
-  **Réactivité** : Time-to-market face à la concurrence
-  **Conformité** : Interception légale, conservation données

Pourquoi l'automatisation devient incontournable

Réduction des temps de mise en service

AVANT : 15-30 jours pour activer une ligne entreprise
APRÈS : < 24 heures avec automatisation complète

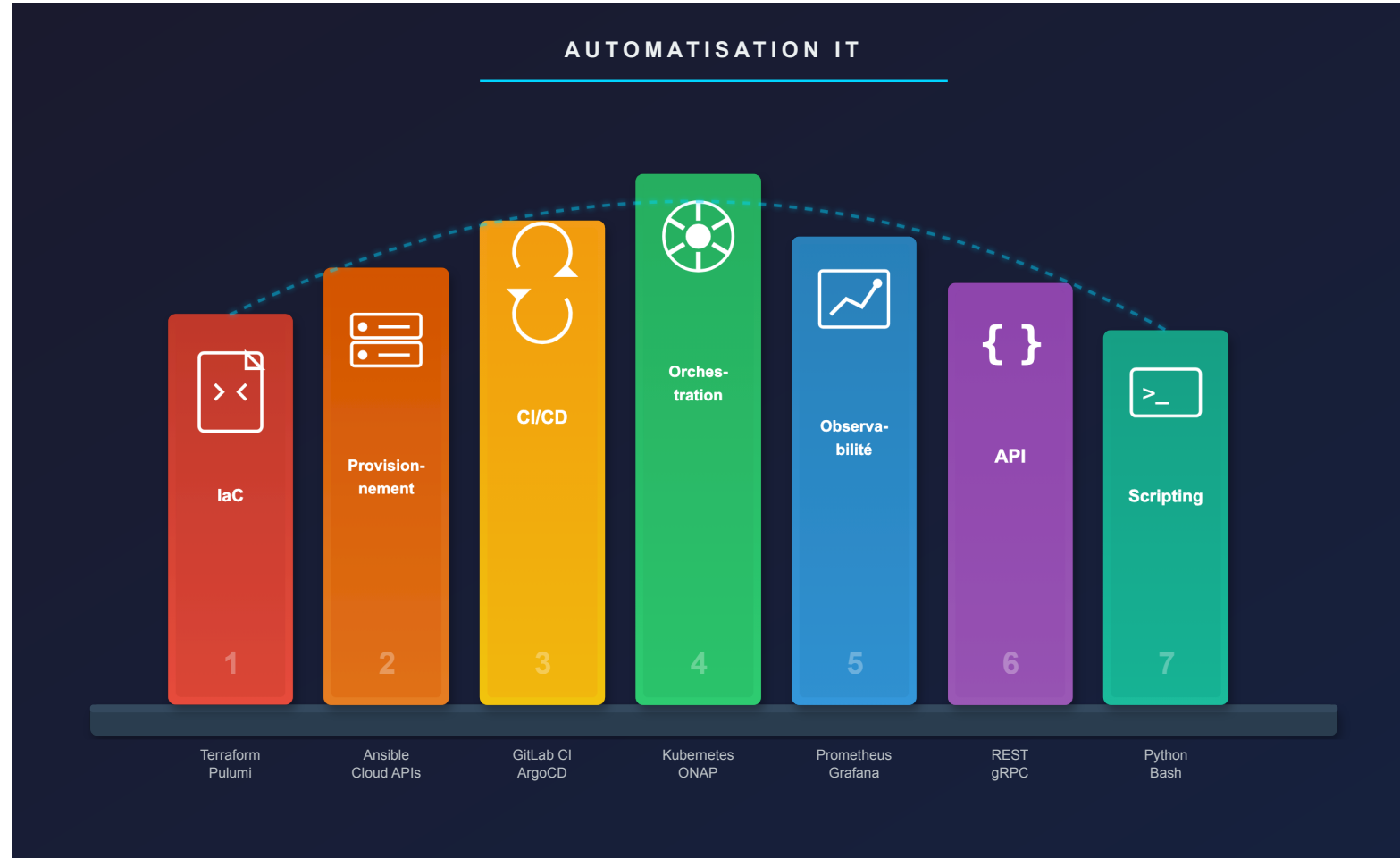
Gestion multi-sites (milliers de sites)

- ✓ Cohérence des configurations à travers tous les sites
- ✓ Déploiement simultané de mises à jour de sécurité
- ✓ Détection et correction automatique des dérives

Transition vers le cloud natif

- Migration 5G Core → microservices sur Kubernetes
- Pratiques DevOps obligatoires
- Open RAN et virtualisation des fonctions radio

Les 7 piliers de l'automatisation IT



Les 7 piliers

#	Pilier	Description
1	Infrastructure as Code	Définition de l'infrastructure via fichiers versionnés
2	Provisionnement	Mise à disposition auto des ressources (compute, storage, network)
3	CI/CD	Intégration et déploiement continus
4	Orchestration	Coordination des conteneurs et microservices (K8s)
5	Monitoring/Observabilité	Surveillance proactive des systèmes
6	Architecture API	Services exposés via REST, gRPC
7	Scripting	Automatisation via Bash, Python, PowerShell

Bénéfices Telco : Standardisation • Fiabilité • Conformité

Atelier 1 : Brainstorming - Automatiser en Telco

Contexte : Vous êtes chez « MobiConnect » (5 000 sites radio, 10M clients)

Travail en groupes (15 min)

1. Listez 5 tâches manuelles récurrentes (config, provisionnement, maintenance)
2. Pour chaque tâche : temps passé, risque d'erreur, impact d'erreur
3. Classez par priorité d'automatisation
4. Identifiez les freins (techniques, humains, organisationnels)

Module 2

Infrastructure as Code (IaC) et Provisionnement

Qu'est-ce que l'Infrastructure as Code ?

Définition

Gérer l'infrastructure via des fichiers de configuration versionnés, appliqués de manière automatique et reproductible.

Principes fondamentaux

-  **Versionnement** : Chaque modification tracée dans Git
-  **Reproductibilité** : Même code = même infrastructure
-  **Documentation** : Le code est la documentation vivante
-  **Revue de code** : Pull Requests pour les changements

IaC : Approche Déclarative vs Impérative

Déclarative	Impérative
"Je veux 3 serveurs avec ces specs"	"Créer serveur, puis configurer..."
L'outil détermine les actions	Ordre des opérations explicite
Terraform, CloudFormation	Scripts Bash, Ansible

Parallèle avec la configuration réseau

- Déclaratif : "Cette interface doit avoir cette IP"
- Impératif : "Entrer en mode config, puis interface, puis IP..."

Provisionnement dans le contexte Telco

Types de provisionnement

Type	Caractéristiques	Exemples Telco
Statique	Infrastructures stables	Data centers, cœur
Dynamique	À la demande, auto-scaling	MEC, fonctions 5G
Hybride	Base stable + capacité élastique	VoLTE, CDN, NFV

Provisionnement des VNF

Virtual Network Functions - Étapes de provisionnement

- Instanciation VMs (CPU, RAM, storage)
- Configuration réseau (interfaces, VLAN, routage)
- Paramétrage applicatif spécifique
- Intégration OSS/BSS existants

Les équipements modernes exposent des API REST

→ Configuration programmatique via scripts Bash/Python

Exemple : Appel API REST depuis Bash

```
#!/bin/bash
# Provisionnement d'un service VoIP via API REST

API_URL="https://oss.telco.local/api/v1"
TOKEN="Bearer $(cat /etc/api-token)"

# Création d'un nouveau service VoIP
curl -X POST "$API_URL/services/voip" \
  -H "Authorization: $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "customer_id": "CUST-12345",
    "service_type": "SIP_TRUNK",
    "channels": 30,
    "did_range": "+33155550000-+33155550029"
  }'
```

Avantages : Reproductible, versionnable, testable, auditable

Terraform - Infrastructure Multi-cloud

Caractéristiques : Multi-cloud, State management, Plan/Apply

```
# Exemple Terraform - Création réseau et VM pour VNF
resource "openstack_networking_network_v2" "vnf_network" {
  name          = "vnf-management-network"
  admin_state_up = true
}

resource "openstack_compute_instance_v2" "firewall_vnf" {
  name          = "vFirewall-01"
  image_id      = var.vnf_firewall_image
  flavor_id     = "vnf.medium"
  security_groups = ["vnf-security-group"]

  network {
    uuid = openstack_networking_network_v2.vnf_network.id
  }
}
```

Workflow : terraform init → terraform plan → terraform apply

Ansible - Configuration Management

Caractéristiques : Agentless (SSH), Idempotent, Modules réseau natifs

```
# Playbook Ansible - Configuration de routeurs
---
- name: Configure VoIP routing on core routers
  hosts: core_routers
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Configure VLAN for SIP signaling
      cisco.ios.ios_vlans:
        config:
          - vlan_id: 100
            name: SIP_SIGNALING
          - vlan_id: 101
            name: RTP_MEDIA
        state: merged
```

Avantage Telco : Support natif Cisco, Juniper, Nokia, etc.

Comparaison Terraform vs Ansible

Critère	Terraform	Ansible
Approche	Déclarative	Procédurale (tendance déclarative)
Usage principal	Provisionnement infrastructure	Configuration et orchestration
State	Fichier d'état centralisé	Pas d'état (idempotence)
Langage	HCL	YAML
Réseau Telco	VMs, réseaux cloud	Équipements physiques, VNFs
Exécution	Local ou Terraform Cloud	SSH vers les cibles

En pratique : Souvent utilisés ensemble !

- Terraform crée l'infrastructure (VMs, réseaux)
- Ansible configure les applications et services

Atelier 2 : Provisionnement VoIP (1/2)

Contexte : « VoixPro » - Provisionnement actuel = 5 jours, 3 équipes
Processus actuel (manuel)

1. Commercial saisit dans Excel → 2. Email au back-office
2. Config manuelle CPE → 4. Config SBC/SIP
3. Activation numéros → 6. Notification client

Objectif : Réduire à < 4 heures

Atelier 2 : Provisionnement VoIP (2/2)

Travail à réaliser (30 min)

- Identifier étapes automatisables vs validation humaine
- Proposer les outils (Terraform, Ansible, API)
- Dessiner le workflow automatisé

Module 3

Automatisation opérationnelle - CI/CD

Comprendre CI/CD

CI - Continuous Integration

Intégrer fréquemment le code avec builds et tests automatiques.
→ Détecter les problèmes d'intégration le plus tôt possible.

CD - Continuous Delivery / Deployment

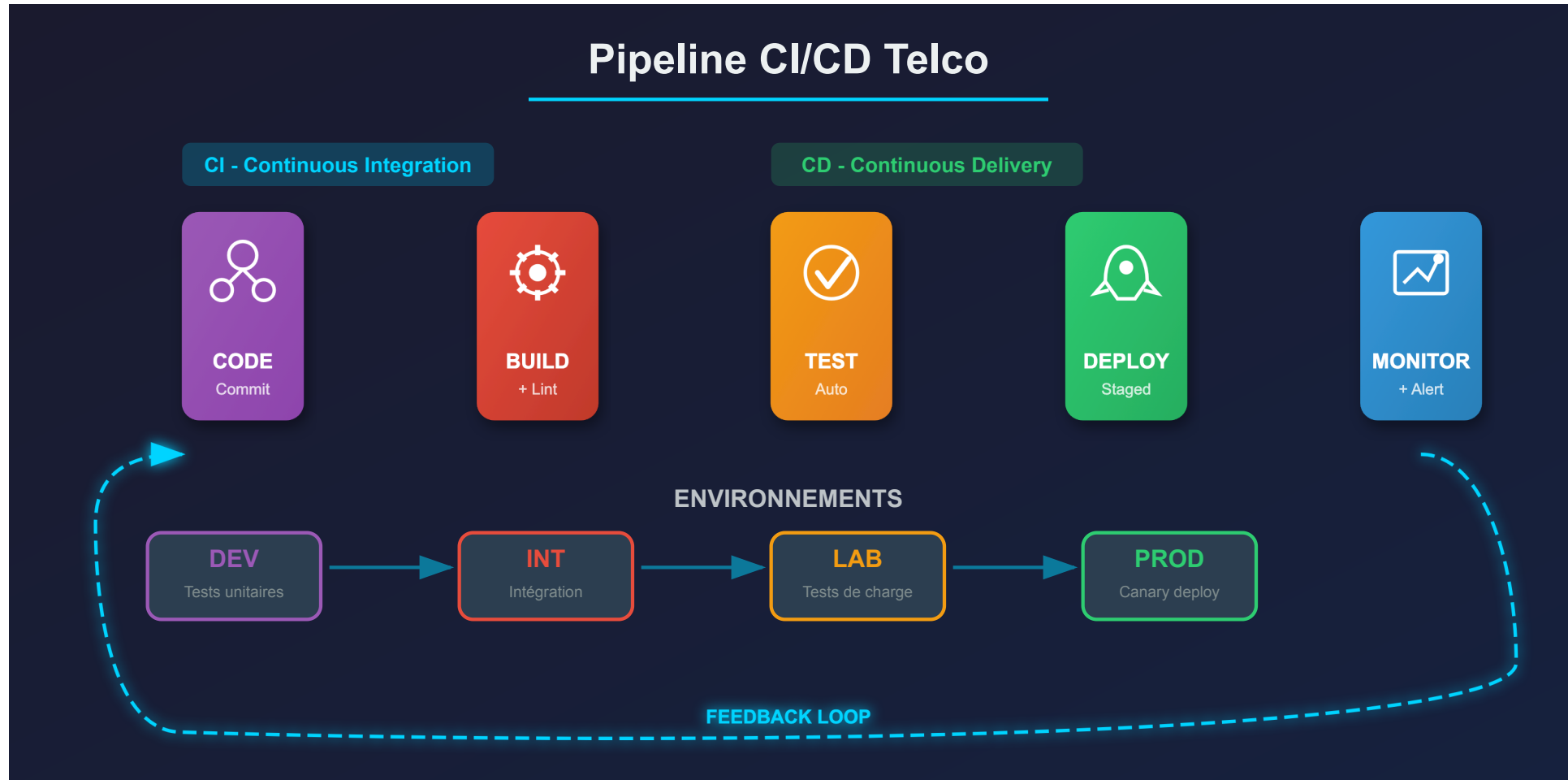
- **Delivery** : Capacité à déployer à tout moment (validation manuelle)
- **Deployment** : Déploiement automatique de chaque changement

Pourquoi CI/CD dans les Telco ?

Bénéfices pour les opérateurs

- ⚡ Accélération des mises à jour VNF/CNF
- ✓ Validation automatique des configurations réseau
- 🔒 Réduction du risque d'erreurs en production
- 📋 Traçabilité complète pour les audits
- ↺ Capacité de rollback rapide

Pipeline CI/CD Telco - Vue d'ensemble



Pipeline CI/CD - Environnements

Env	Objectif	Critères de passage
DEV	Développement	Tests unitaires passants
INT	Intégration	Tests intégration, connexion systèmes
LAB	Banc de test	Tests de charge, trafic simulé
PROD	Production	Déploiement canary, monitoring

Exemple : Pipeline GitLab CI pour Ansible

```
# .gitlab-ci.yml - Pipeline de test Ansible
stages:
  - lint
  - test
  - validate

ansible_lint:
  stage: lint
  script:
    - ansible-lint playbooks/*.yaml

molecule_test:
  stage: test
  script:
    - cd roles/switch_config
    - molecule test # Test sur émulateur réseau

config_validate:
  stage: validate
  script:
    - ansible-playbook --check --diff playbooks/switch.yaml
  environment:
    name: lab
```

Importance : Un playbook mal conçu = coupure pour des milliers de clients !

Outils CI/CD courants

Outil	Points forts	Usage Telco
Jenkins	Flexibilité, plugins	Pipelines complexes
GitLab CI/CD	Intégré au code	Projets cloud-native
GitHub Actions	Marketplace	Open source
ArgoCD	GitOps natif	CNF, multi-clusters
Tekton	Cloud-native	Pipelines 5G Core

Focus GitOps avec ArgoCD

Principes GitOps

- Git = source de vérité pour l'infrastructure
- ArgoCD surveille le dépôt et synchronise Kubernetes
- Rollback = simple `git revert`

Avantages

- Traçabilité complète des changements
- Réconciliation automatique de l'état

Stratégies de déploiement

Stratégie	Description	Risque
Big Bang	Tout d'un coup	Élevé
Rolling	Remplacement progressif	Moyen
Blue-Green	2 environnements, bascule	Faible
Canary	Petit % du trafic d'abord	Très faible

Déploiement Canary - Exemple Telco

1. Déployer nouvelle version sur 5% du trafic
2. Monitorer métriques (latence, erreurs) pendant 30 min
3. Si OK → 25% → 50% → 100%
4. Si KO → Rollback automatique

Recommandé pour les environnements Telco critiques

Atelier 3 : Jeu de rôles CI/CD (1/2)

Contexte : Mise à jour du module de facturation chez « NetTelco »

Rôles (5-6 personnes)

Développeur, Build, Test, QA, Déploiement, Monitoring

Scénario 1 : Pipeline réussi

1. Développeur soumet code → 2. Build compile → 3. Test valide
2. QA approuve → 5. Déploiement → 6. Monitoring OK

Atelier 3 : Jeu de rôles CI/CD (2/2)

Scénario 2 : Échec en test

Le test d'intégration échoue → Observer l'arrêt du pipeline

Scénario 3 : Rollback

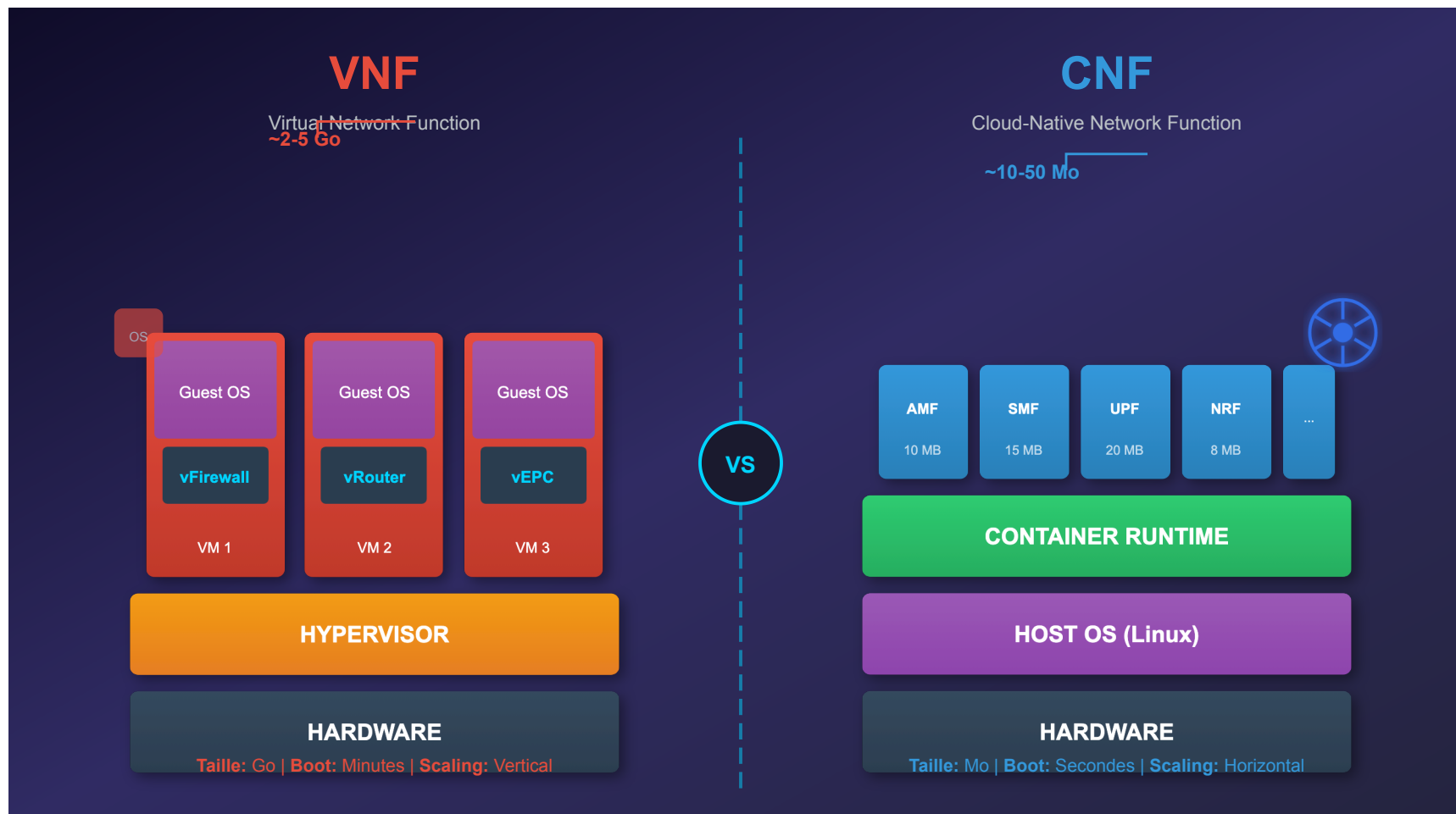
Monitoring détecte anomalie → Simuler le rollback

Débriefing : Quels blocages ? Comment l'automatisation aide ?

Module 4

Orchestration et Conteneurisation

VNF vs CNF : Comprendre la différence



VNF vs CNF : Comparatif

Aspect	VNF	CNF
Base	Machine virtuelle	Conteneurs (Docker)
Taille	Plusieurs Go	Quelques Mo
Démarrage	Minutes	Secondes
Scaling	Vertical	Horizontal
Orchestration	OpenStack, ONAP	Kubernetes

Évolution vers le Cloud-Native

TRADITIONNEL (Appliances) Coûteux, rigide	→	NFV 2015+ (VMs/VNF) Plus flexible	→	CLOUD-NATIVE 2020+ (Conteneurs/CNF) Très agile, scalable
---	---	---	---	--

Exemples

- VNF : vFirewall, vRouter, vEPC
- CNF : 5G Core NFs (AMF, SMF, UPF)

Kubernetes pour les CNF (1/2)

Concepts clés

Concept	Description	Exemple Telco
Pod	Plus petite unité	Pod AMF
Deployment	Cycle de vie, réplication	3 réplicas AMF
Service	Expose les pods	LoadBalancer N3
ConfigMap	Configuration externalisée	Config PLMN

Kubernetes pour les CNF (2/2)

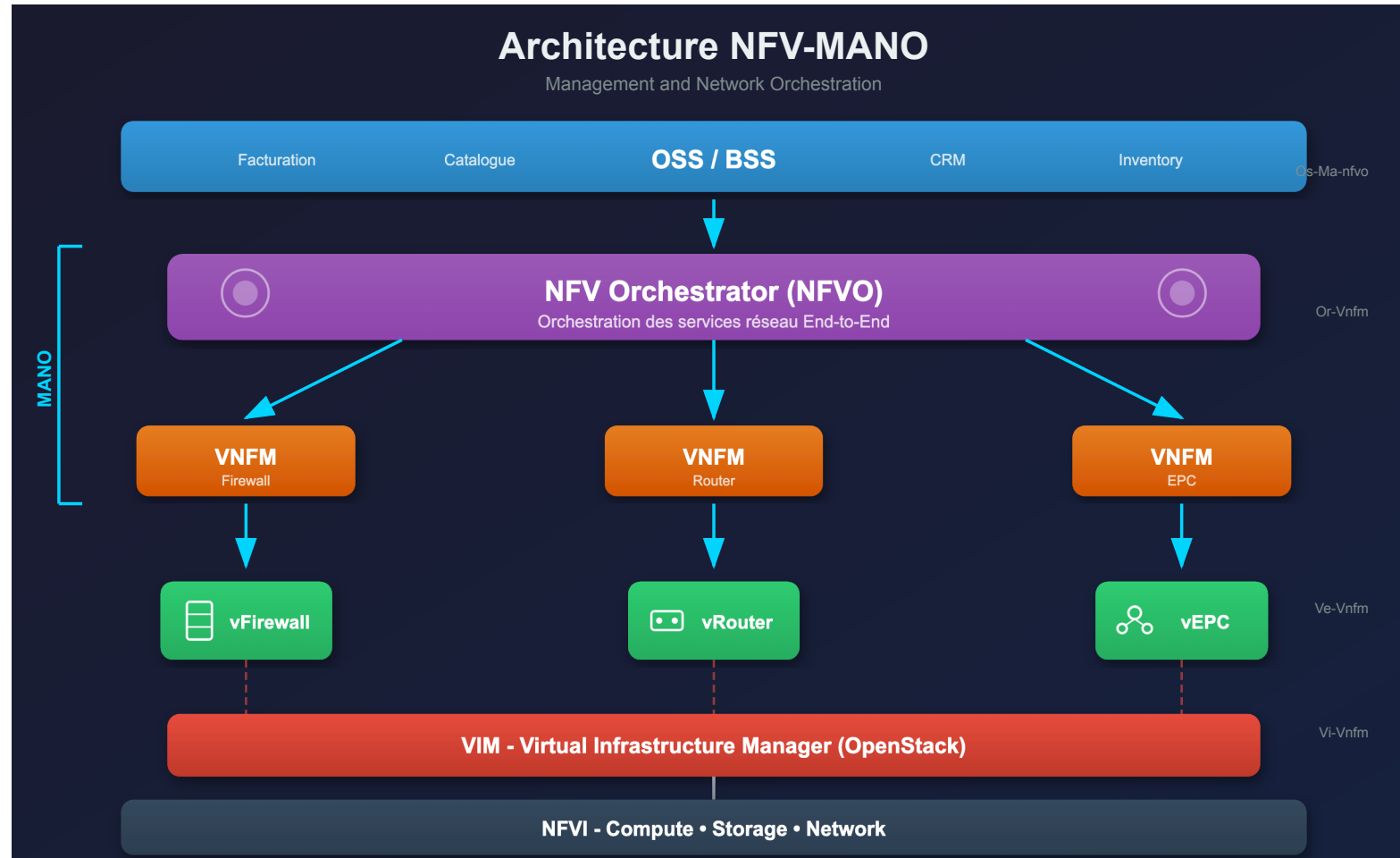
Concept	Description	Exemple Telco
Secret	Données chiffrées	Certificats TLS
Namespace	Isolation des ressources	"5g-core"
StatefulSet	Stockage persistant	Base UDR

HPA : Ajuste automatiquement le nombre de pods selon la charge

Exemple : Déploiement Kubernetes 5G AMF

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: amf
  namespace: 5g-core
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: amf
  template:
    spec:
      containers:
        - name: amf
          image: registry.telco.local/5g/amf:v2.1.0
          ports:
            - containerPort: 80
              name: sbi
            - containerPort: 38412
              name: ngap
      resources:
        limits:
          cpu: "2"
          memory: "2Gi"
```


Orchestration NFV - Architecture MANO



Atelier 4 : Défis d'orchestration (1/2)

Contexte : « StreamTelco » - Événement sportif ce soir, trafic x10

Situation initiale

- 3 pods transcodage (10 000 streams chacun)
- 2 pods CDN edge (50 000 connexions chacun)
- Trafic normal : 25 000 | Prévu : 250 000 streams

Atelier 4 : Défis d'orchestration (2/2)

Questions

1. Calculer le nombre de pods nécessaires
2. Stratégie : scaling manuel ou HPA ?
3. Indicateurs pour déclencher le scaling ?

Correction

- Transcodage : $250K / 10K = 25$ pods (prévoir 30)
- CDN : $250K / 50K = 5$ pods (prévoir 6)
- Stratégie hybride : pré-scaling + HPA seuil CPU 70%

Module 5

Automatisation métier avec BPMN

Introduction à BPMN

Définition

BPMN (Business Process Model and Notation) : Standard ISO pour modéliser les processus métier.

Pourquoi BPMN dans les Telco ?

-  Formaliser les processus critiques (activation, portabilité)
-  Favoriser la collaboration métier/IT/exploitation
-  Permettre l'orchestration via moteurs BPMN

Moteurs BPMN

Moteur	Description	Usage Telco
Camunda	Open source, API REST	Orchestration OSS/BSS
Zeebe	Cloud-native, scalable	Workflows 5G Core
jbPM	Red Hat, intégration Java	Systèmes legacy

Éléments de notation BPMN (1/2)

Événements

- ○ Start Event : Début du processus
- ◎ Intermediate Event : Timer, message
- ● End Event : Fin du processus

Activités

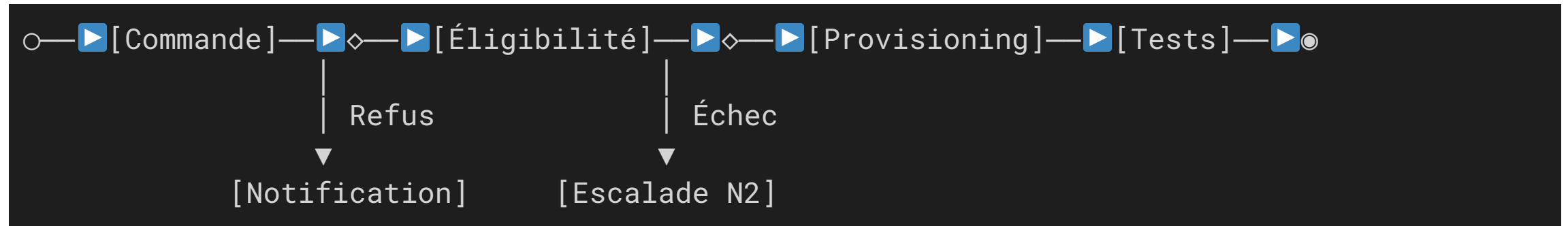
- □ Task : Activité atomique
- □ ⚡ Service Task : Tâche automatisée (API)
- □ 👤 User Task : Intervention humaine

Éléments de notation BPMN (2/2)

Passerelles (Gateways)

- ◇ Exclusive (XOR) : Un seul chemin selon condition
- ◇+ Parallel (AND) : Tous les chemins en parallèle
- ◇○ Inclusive (OR) : Un ou plusieurs chemins

Exemple : Processus d'activation de service



Tâches automatisables : Éligibilité, Provisioning, Tests, Notification

Tâches humaines : Validation litiges, Escalade, Résolution manuelle

Atelier 6 : Portabilité (1/2)

Contexte : Portabilité numéro mobile - Actuel : 3 jours

Processus actuel (manuel)

1. Client demande → 2. Conseiller vérifie
2. Email back-office → 4. Contact opérateur donneur
3. Programmation → 6. Activation → 7. SMS client

Atelier 6 : Portabilité (2/2)

Travail (45 min)

1. Modéliser le processus en BPMN
2. Identifier Service Tasks vs User Tasks
3. Proposer processus optimisé

Résultat attendu

- Service Tasks : Vérif (API), Portabilité, Activation, SMS
- User Tasks : Validation litiges, Escalade
- Gain : De 3 jours à quelques heures

Module 6

Observabilité et Monitoring

Monitoring vs Observabilité

Aspect	Monitoring	Observabilité
Question	"Ça fonctionne ?"	"Pourquoi ce comportement ?"
Approche	États connus	États inconnus
Données	Métriques	Métriques + Logs + Traces
Alertes	Seuils statiques	Détection anomalies

Les 3 piliers de l'observabilité



Métriques spécifiques Telco

Indicateurs clés réseau

Métrique	Seuil typique	Impact
Latence (RTT)	< 50ms (voix)	Qualité d'appel
Packet Loss	< 1%	Coupures
Jitter	< 30ms	Qualité audio/vidéo
Disponibilité	> 99,999%	SLA client

Métriques 5G Core

AMF

- └ Enregistrements/s
- └ Handovers/s
- └ Authentications
- └ UE connectés

SMF

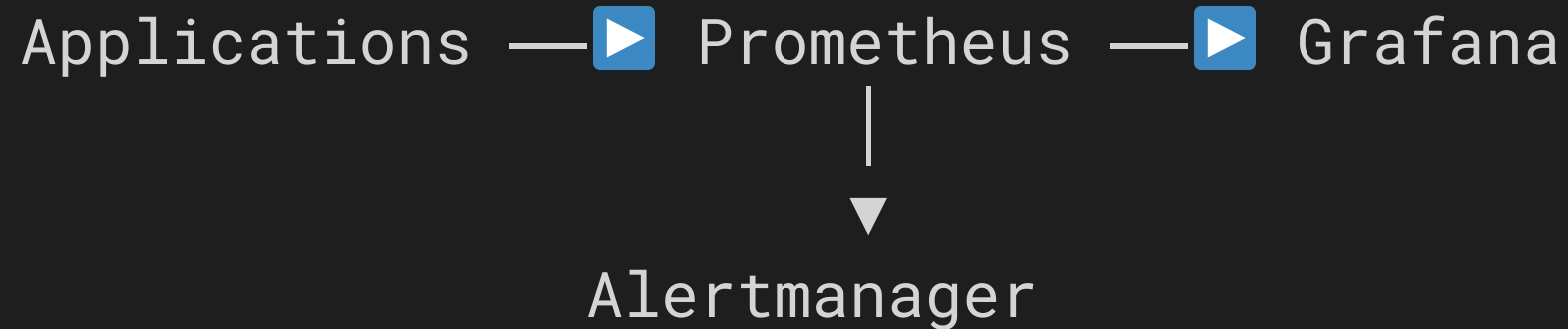
- └ Sessions PDU/s
- └ Latence création
- └ Échecs session
- └ QoS violations

UPF

- └ Throughput
- └ Packets/s
- └ Drops
- └ CPU/Mem

Stack d'observabilité - Métriques

Prometheus + Grafana



Stack d'observabilité - Logs et Traces

ELK Stack (Logs)

Sources logs —▶ Logstash —▶ Elasticsearch —▶ Kibana

Tracing distribué

Outil	Usage Telco
Jaeger	Suivi requêtes 5G SBI
Zipkin	Debug microservices
Tempo	Corrélation métriques

Exemple : Règle d'alerte Prometheus

```
groups:
- name: telco-critical
  rules:
    - alert: HighPacketLoss
      expr: rate(interface_rx_errors_total[5m]) /
        rate(interface_rx_packets_total[5m]) > 0.01
      for: 2m
      labels:
        severity: critical
        team: noc
      annotations:
        summary: "Perte de paquets élevée sur {{ $labels.instance }}"
        runbook_url: "https://wiki.telco.local/runbooks/packet-loss"

    - alert: 5GCoreHighLatency
      expr: histogram_quantile(0.99,
        rate(sbi_request_duration_seconds_bucket[5m])) > 0.5
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
```

Atelier 5 : Analyse d'incident (1/2)

Contexte : « DataTelco » - Plaintes qualité VoLTE depuis 2h

Données disponibles

- CPU IMS : 45% (normal) | Latence SIP : 120ms ⚠
- Packet loss Trunk A : 0.1% | Trunk B : 3.5% ⚠

Logs Kibana

```
[ERROR] SBC-01: RTP timeout for call-id xyz123  
[INFO]  ROUTER-B: Interface GE0/0/1 flapping
```

Atelier 5 : Analyse d'incident (2/2)

Questions : Cause ? Métriques supplémentaires ? Action ?

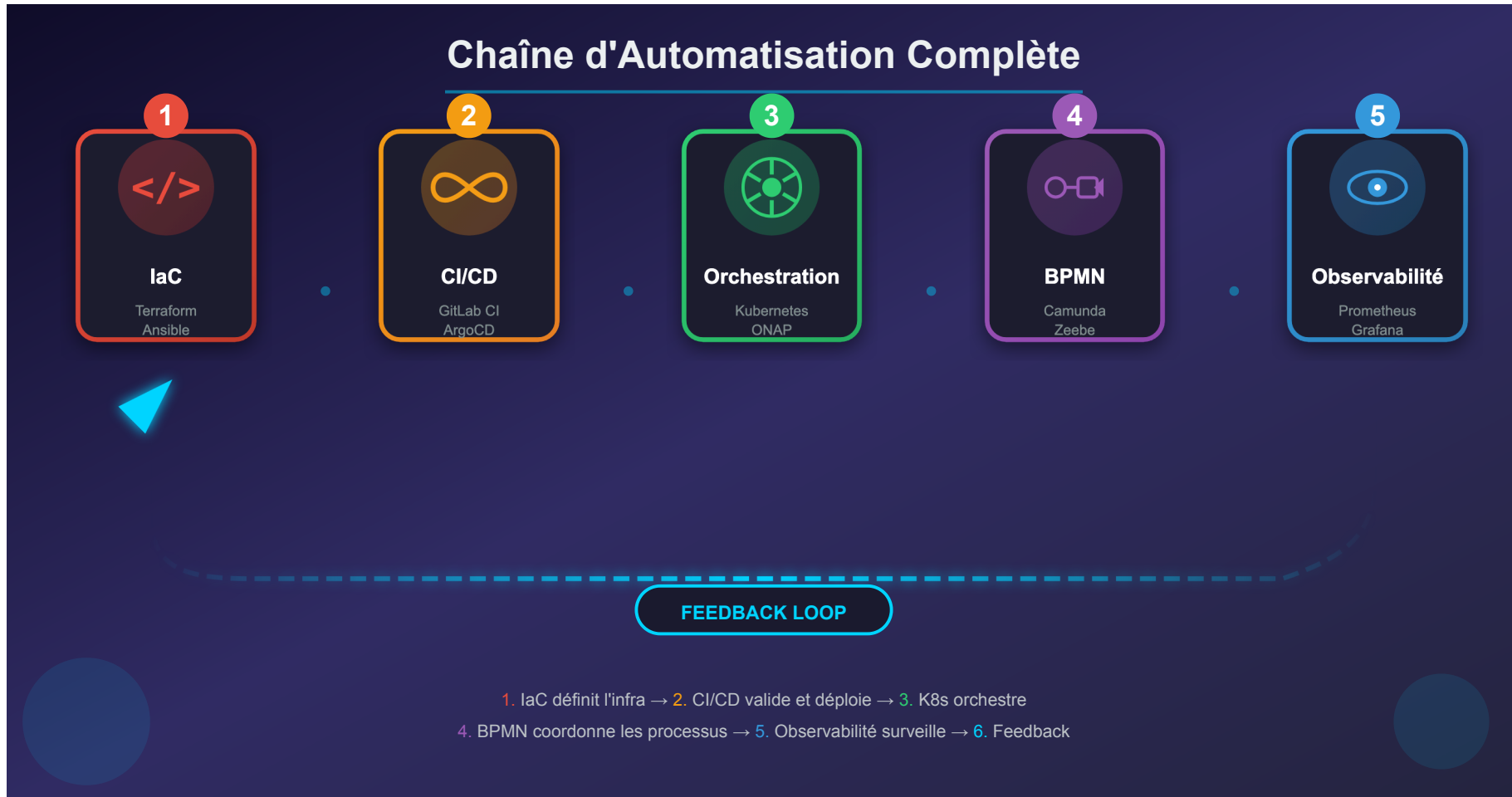
Correction

1. Problème Trunk B (flapping, packet loss élevé)
2. État interfaces routeur, métriques optiques
3. Basculer trafic sur Trunk A
4. Prévention : Alertes auto sur flapping, seuil > 1%

Module 7

Synthèse et mise en perspective

Chaîne d'automatisation complète



Bonnes pratiques Telco - Gestion du changement

Pratique	Bénéfice
CAB	Réduction des risques
Fenêtres maintenance	Minimisation impact
Déploiement progressif	Détection précoce
Rollback automatique	Réduction MTTR

Bonnes pratiques Telco - Sécurité

-  Secrets management : HashiCorp Vault, K8s Secrets
-  Audit trail : Logging centralisé
-  Moindre privilège : RBAC Kubernetes, IAM
-  Chiffrement : TLS everywhere, at-rest

Feuille de route d'adoption (1/2)

Phase 1 : Fondations

- [] Référentiel Git central
- [] Formation IaC
- [] POC Ansible
- [] Stack monitoring de base

Phase 2 : Industrialisation

- [] Pipelines CI/CD
- [] Conteneurisation premières apps
- [] BPMN pour processus pilote

Feuille de route d'adoption (2/2)

Phase 3 : Optimisation

- [] Kubernetes en production pour CNF
- [] GitOps avec ArgoCD
- [] AIOps : détection d'anomalies
- [] Self-service pour équipes métier

Atelier 7 : Scénario OpTelco (1/2)

Contexte : OpTelco - 200 sites radio, 2 DC, 50K clients

- Provisionnement : 5 jours | MTTR : 4h

Travail (45 min) - Stratégie couvrant :

1. **IaC** : Quels outils ? Gestion legacy ?
2. **CI/CD** : Quel pipeline ? Environnements ?
3. **Orchestration** : VNF ou CNF ?

Atelier 7 : Scénario OpTelco (2/2)

Suite du travail

4. **BPMN** : Processus à automatiser ?

5. **Observabilité** : Stack et métriques ?

Livrable : Schéma + Roadmap + Quick wins

Phase	Actions	Quick wins
M1-M3	Git, Ansible, Monitoring	Alertes auto
M4-M6	CI/CD, BPMN	Provisionnement 24h
M7-M12	Kubernetes, CNF	Déploiements hebdo

Merci !

Questions ?